

一、选择题 (共 12 题, 每题 3 分, 共 36 分)

1. 将 C, C, E, E, I, N, S 等 7 个字母随机的排成一行, 那么恰好排成英文单词 SCIENCE 的概率为 ().

(A) $\frac{1}{1200}$ (B) $\frac{1}{1260}$ (C) $\frac{1}{7}$ (D) $\frac{1}{8}$

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^{*2} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则

统计量 $Y = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S^*} \sqrt{\frac{n}{n+1}}$ 服从的分布为 ().

(A) $N(0, 1)$ (B) $t(n)$ (C) $t(n-1)$ (D) $t(n+1)$

3. 设随机变量 X 概率分布为 $P\{X=k\} = \frac{C}{k!}$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), 则 $EX^2 = ()$.

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

4. 设随机变量 $X \sim t(n), Y \sim F(1, n)$, 给定 $a(0 < a < 0.5)$, 常数 c 满足 $P\{X > c\} = a$, 则

$P\{Y > c^2\} = ()$.

(A) a (B) $1-a$ (C) $2a$ (D) $1-2a$

5. 设 X_1, X_2, X_3 相互独立同服从参数 $\lambda = 3$ 的泊松分布, 令 $Y = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$, 则 $E(Y^2) = ()$.

(A) 1 (B) 9 (C) 6 (D) 10

6. 设随机变量 X 的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \leq x < 1 \\ 1 - e^{-x} & x \geq 1 \end{cases}$$

则 $P\{X = 1\} = ()$. (A) 0 (B) $\frac{1}{2} - e^{-1}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $1 - e^{-1}$

7. 设 A, B 为两随机事件, 且 $B \subset A$, 则下列式子正确的是().

- (A) $P(A+B) = P(A)$; (B) $P(AB) = P(A)$;
(C) $P(B|A) = P(B)$; (D) $P(B-A) = P(B) - P(A)$

8. 假设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 密度函数为 $f(x)$ 。若 X 与 $-X$ 有相同的分布函数, 则下列各式中正确的是().

- (A) $F(x) = F(-x)$ (B) $F(x) = -F(-x)$
(C) $f(x) = f(-x)$ (D) $f(x) = -f(-x)$

9. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $E(X)$ 与 $E(Y)$ 存在, 记 $U = \max\{X, Y\}, V = \min\{X, Y\}$, 则 $E(UV) = ()$.

- (A) $E(U) \cdot E(V)$ (B) $E(X) \cdot E(Y)$ (C) $E(U) \cdot E(Y)$ (D) $E(X) \cdot E(V)$

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个随机样本, $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, $\hat{\sigma}^2 = C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$

为 σ^2 的无偏估计, $C = ()$.

- (A) $\frac{1}{n}$ (B) $\frac{1}{n-1}$ (C) $\frac{1}{n-2}$ (D) $\frac{1}{2(n-1)}$

11. 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布, 则().

- (A) X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布 (B) $X^2 + Y^2$ 服从 χ^2 分布
(C) $X + Y$ 服从正态分布 (D) X^2 / Y^2 服从 F 分布

12. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, 1)$, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 数 u_α 满足 $P(X > u_\alpha) = \alpha$ 。若

$P(|X| < x) = 1 - \alpha$, 则 x 等于().

- (A) $u_{1-\alpha/2}$ (B) $u_{(1-\alpha)/2}$ (C) $u_{\alpha/2}$ (D) $u_{1-\alpha}$

二、(10 分)

某保险公司的调查表明，新保险的汽车司机可划为两类：第一类人易出事故，在一年内出事故的概率为 0.05；第二类人为谨慎的人，在一年内出事故的概率为 0.01. 假设第一类人占新保险司机的 30%，现从新入保险的汽车司机中任抽取一人，求（1）此人一年内出事故的概率是多大？（2）如果此人出了事故，此人来自第一类人的概率多大？

（注：最后结果可以是小数或者分数，但分数不能四舍五入写成小数）

三、(10 分)

一仪器同时收到 48 个信号 X_k , $k = 1, 2, \dots, 48$, 设 $X_1, X_2, \dots, X_{48}$ 相互独立, 且都服从区间 $[0, 9]$ 上的均匀分布, 试求 $P\left(\sum_{k=1}^{48} X_k > 252\right)$ 的近似值.

附: $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(1.5) = 0.9332$, $\Phi(2) = 0.9773$, $\Phi(2.5) = 0.9938$

四、(10 分)

米厂用自动打包机装大米，某日抽取 10 包大米检测重量（斤），测得平均重量 $\bar{x} = 99.98$ ，标准差 $S_{10} = 1.2$ 。已知各包重量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。

(1) 是否可以认为每包平均重量为 100 斤（取显著性水平 $\alpha = 0.05$ ）？

(2) 求参数 σ^2 的 90% 置信区间。（注：(2) 小题结果就用分位数表示）

$t_{0.975}(9) = 2.2622$, $t_{0.975}(10) = 2.2281$, $t_{0.95}(9) = 1.8331$, $t_{0.95}(10) = 1.8125$

五、(10 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & -1 < x < 0 \\ \frac{1}{4} & 0 \leq x < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$, $F(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数。求(1) $\text{Cov}(X, Y)$; (2) $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.

六、(12 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 与 $N(\mu, 2\sigma^2)$, 其中 σ 是未知参数且 $\sigma > 0$, 设 $Z = X - Y$ 。

(1) 设 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$;

(2) 证明 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量。

七、(12 分)

箱内有 6 个球, 其中红, 白, 黑球的个数分别为 1, 2, 3 个, 现从箱中随机的取出 2 个球, 记 X 为取出的红球个数, Y 为取出的白球个数。

(1) 求随机变量 (X, Y) 的概率分布; (2) 求协方差 $\text{Cov}[X, Y]$ 和相关系数 $r[X, Y]$.